THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KHO DỮ LIỆU (DATA WAREHOUSE)

Dự án: Logistics Operations Data Warehouse

Mô hình áp dụng: Galaxy Schema (Fact Constellation)

1. Mục tiêu và Bài toán phân tích

Hệ thống DWH được thiết kế để giải quyết các nhóm câu hỏi phân tích trọng tâm sau:

- *Mảng Khách hàng & Lợi nhuận:* Tuyến đường (Route) nào mang lại lợi nhuận cao nhất dựa trên khối lượng hàng hóa và chi phí vận hành? Nhóm khách hàng nào đóng góp doanh thu lớn nhất?
- *Mảng Tài sản & Chi phí:* Chi phí bảo trì và mức tiêu thụ nhiên liệu biến động ra sao theo độ tuổi của xe tải/trailer? Chu kỳ bảo trì tối ưu là gì?
- *Mảng Vận hành & Dịch vụ:* Tỷ lệ giao hàng đúng giờ (On-time delivery) thay đổi như thế nào giữa các vùng địa lý hoặc cơ sở (Facility) khác nhau?
- *Mảng An toàn:* Mức độ kinh nghiệm của tài xế ảnh hưởng thế nào đến số lượng và mức độ nghiêm trọng của các sự cố an toàn?

2. Phân cấp dữ liệu

2.1. Phân cấp cho Dimension dùng chung (Conformed Dimensions)

- *Dim_Date:* Năm -> Quý -> Tháng -> Ngày.
- *Dim_Geography* (Địa lý): Vùng/Châu lục -> Quốc gia -> Bang/Tỉnh -> Thành phố. *(Tách ra khỏi Facility để dùng chung cho cả sự cố trên đường).*
- *Dim_Driver:* Nhóm kinh nghiệm (Mới, Trung bình, Lâu năm) -> Tài xế cụ thể.
- *Dim_Truck / Dim_Trailer:* Nhóm tuổi xe (0-2 năm, 3-5 năm, >5 năm) -> Hãng sản xuất -> Mã Xe cụ thể.
- *Dim_Customer:* Phân khúc/Ngành nghề -> Mã Khách hàng.

2.2. Phân cấp cho Dimension dùng riêng (Specific Dimensions)

- *Dim_CargoType* (Fact_Load): Nhóm hàng (Hàng khô, Hàng lạnh, Nguy hiểm) -> Loại hàng chi tiết.

- *Dim_DeliveryStatus* (Fact_Delivery): Kết quả tổng quát (Thành công/Thất bại) -> Trạng thái chi tiết (Đúng giờ, Trễ, Hư hỏng).
- *Dim_RejectionReason* (Fact_Delivery): Nhóm nguyên nhân (Do kho, Do vận chuyển, Do khách) -> Lý do từ chối cụ thể.
- *Dim_FuelType* (Fact_FuelPurchase): Nhóm nhiên liệu (Hóa thạch, Sinh học, Điện) -> Loại chi tiết (Diesel 0.05S, Xăng RON 95...).
- *Dim_MaintenanceType* (Fact_Maintenance): Phân loại bảo trì (Định kỳ, Đột xuất) -> Hệ thống (Động cơ, Lốp, Phanh) -> Chi tiết sửa chữa.
- *Dim_Severity* (Fact_Safety): Nhóm hậu quả (Có thương vong, Chỉ thiệt hại tài sản) -> Mức độ (Nhẹ, Trung bình, Nghiêm trọng).

3. Mức Grain

- *Transactional Grain:* Dành cho các sự kiện rời rạc, cần chi tiết để truy vết.
  - Fact_Delivery: 1 dòng = 1 sự kiện giao/nhận hàng thực tế.
  - Fact_Safety: 1 dòng = 1 biên bản ghi nhận sự cố an toàn trên đường.
  - Fact_Maintenance: 1 dòng = 1 hóa đơn/phiếu bảo trì xe.
- *Accumulating Snapshot Grain:* Dành cho các quy trình có điểm bắt đầu và kết thúc, giúp phân tích thời gian trễ (lag time) dễ dàng hơn.
  - Fact_Trip: 1 dòng = 1 chuyến đi. *(Ghi nhận nhiều cột thời gian: Ngày lên lịch, Ngày xuất phát, Ngày hoàn thành trên cùng 1 dòng, thay vì tạo nhiều dòng cho mỗi lần đổi trạng thái).*
  - Fact_Load: 1 dòng = 1 lô hàng từ lúc yêu cầu đến lúc thanh toán.
- *Periodic Snapshot Grain:* Dùng cho các số liệu mang tính đo lường liên tục, gộp nhóm để giảm dung lượng.
  - Fact_FuelPurchase: 1 dòng = **Tổng** chi phí và lượng nhiên liệu của **1 xe tải** tiêu thụ trong **1 ngày** tại **1 trạm xăng** *(Thay vì lưu từng bill quẹt thẻ lẻ tẻ).*

4. Kiến trúc Galaxy Schema: Fact và Dimension

Mô hình Galaxy Schema cho phép nhiều bảng Fact chia sẻ các Dimension chung,

đồng thời mỗi Fact có các Dimension đặc thù. Tui đã tách Dim_Geography ra khỏi Dim_Facility để các sự kiện trên đường (như tai nạn) có thể lấy được địa điểm mà không bị null Facility.

4.1. Các Dimension dùng chung (Conformed Dimensions)

1. Dim_Date, 2. Dim_Geography (Vùng/Thành phố), 3. Dim_Customer, 4. Dim_Route, 5. Dim_Facility (Kho bãi), 6. Dim_Truck, 7. Dim_Trailer, 8. Dim_Driver.

4.2. Chi tiết các bảng Fact và Dimension dùng riêng (Specific Dimensions)

Tên Bảng Fact	**Loại Fact**	**Dimension dùng riêng (Chỉ nối với Fact này)**
Fact_Load	Accumulating	Dim_CargoType, Dim_LoadStatus
Fact_Trip	Accumulating	Dim_Trip
Fact_Delivery	Transactional	Dim_DeliveryStatus, Dim_RejectionReason
Fact_FuelPurchase	Periodic	Dim_FuelType, Dim_Vendor (Hãng xăng)
Fact_Maintenance	Transactional	Dim_MaintenanceType
Fact_Safety	Transactional	Dim_IncidentType, Dim_Severity

Lưu ý: Các Fact Fact_Load, Fact_Trip, Fact_Delivery liên kết chuỗi quy trình với nhau thông qua Load_ID và Trip_ID nằm trực tiếp trong bảng Fact.

5. Ma trận nghiệp vụ (Data Warehouse Bus Matrix)

Ma trận thể hiện mối quan hệ giữa các Bảng Fact và các Dimension dùng chung.

Bảng Fact	**Dim_ Date**	**Dim_ Geography**	**Dim_ Customer**	**Dim_ Route**	**Dim_ Facility**	**Dim_ Truck**	**Dim_ Trailer**	**Dim_ Driver**
Fact_Load	X	X	X	X	X			
Fact_Trip	X	X		X	X	X	X	X
Fact_Delivery	X	X	X	X	X	X	X	X
Fact_FuelPurchase	X	X				X		
Fact_Maintenance	X	X			X	X	X	
Fact_Safety	X	X		X		X	X	X

Giải thích bổ sung:

- Fact_Safety không nối với Dim_Facility vì tai nạn thường xảy ra trên tuyến đường (Dim_Route) hoặc tại một thành phố (Dim_Geography), chứ không xảy ra trong kho.
- Fact_FuelPurchase và Fact_Maintenance không nối với Dim_Driver vì bài toán chi phí xe cộ tập trung vào tài sản (Truck/Trailer), không phụ thuộc vào người lái lúc đó là ai (tối ưu tính toán chi phí tài sản).